

本形學 Ontology

空間本形篇 簡介

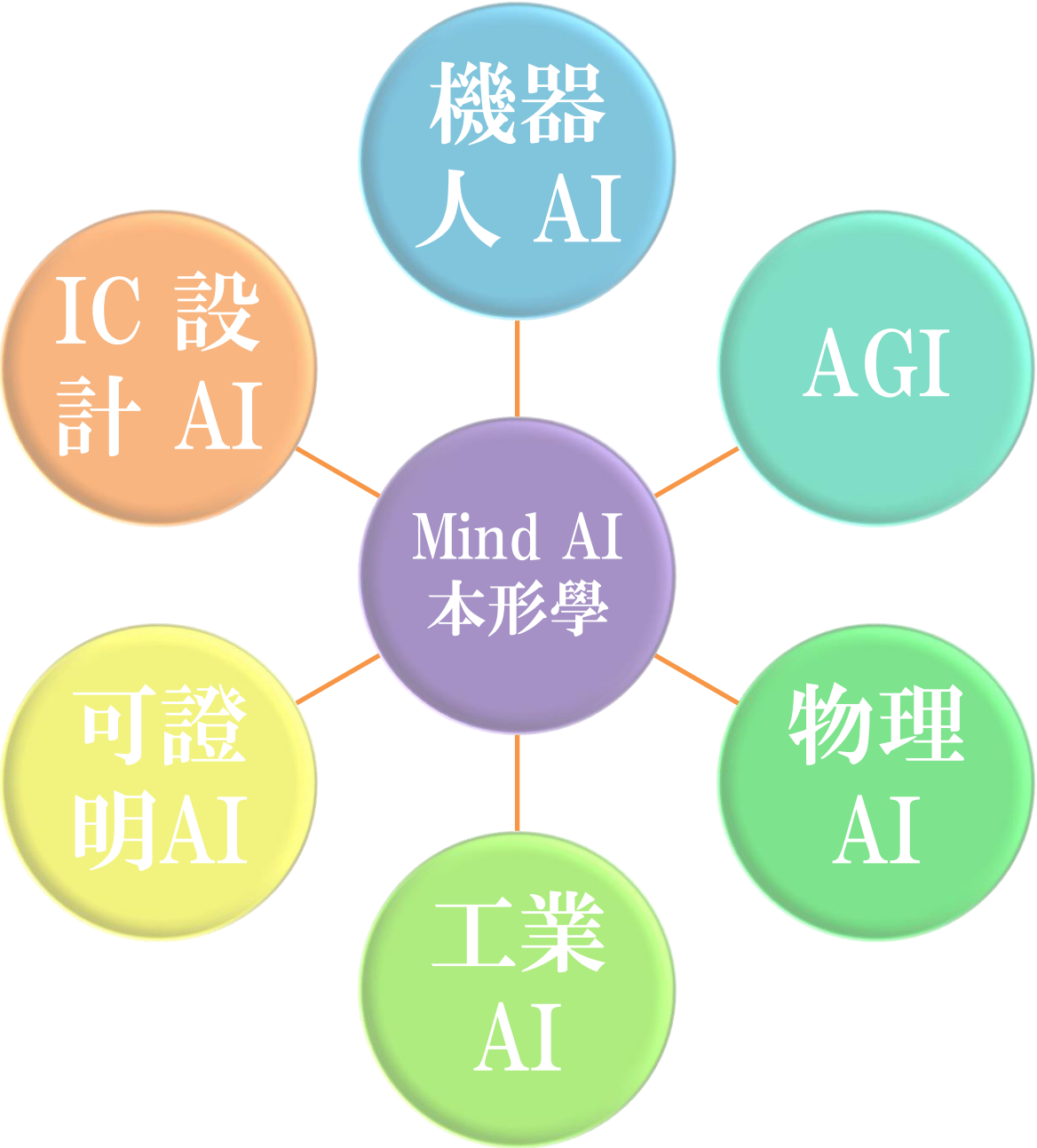
邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)，今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實踐化 Mind AI



本形學 章節與應用

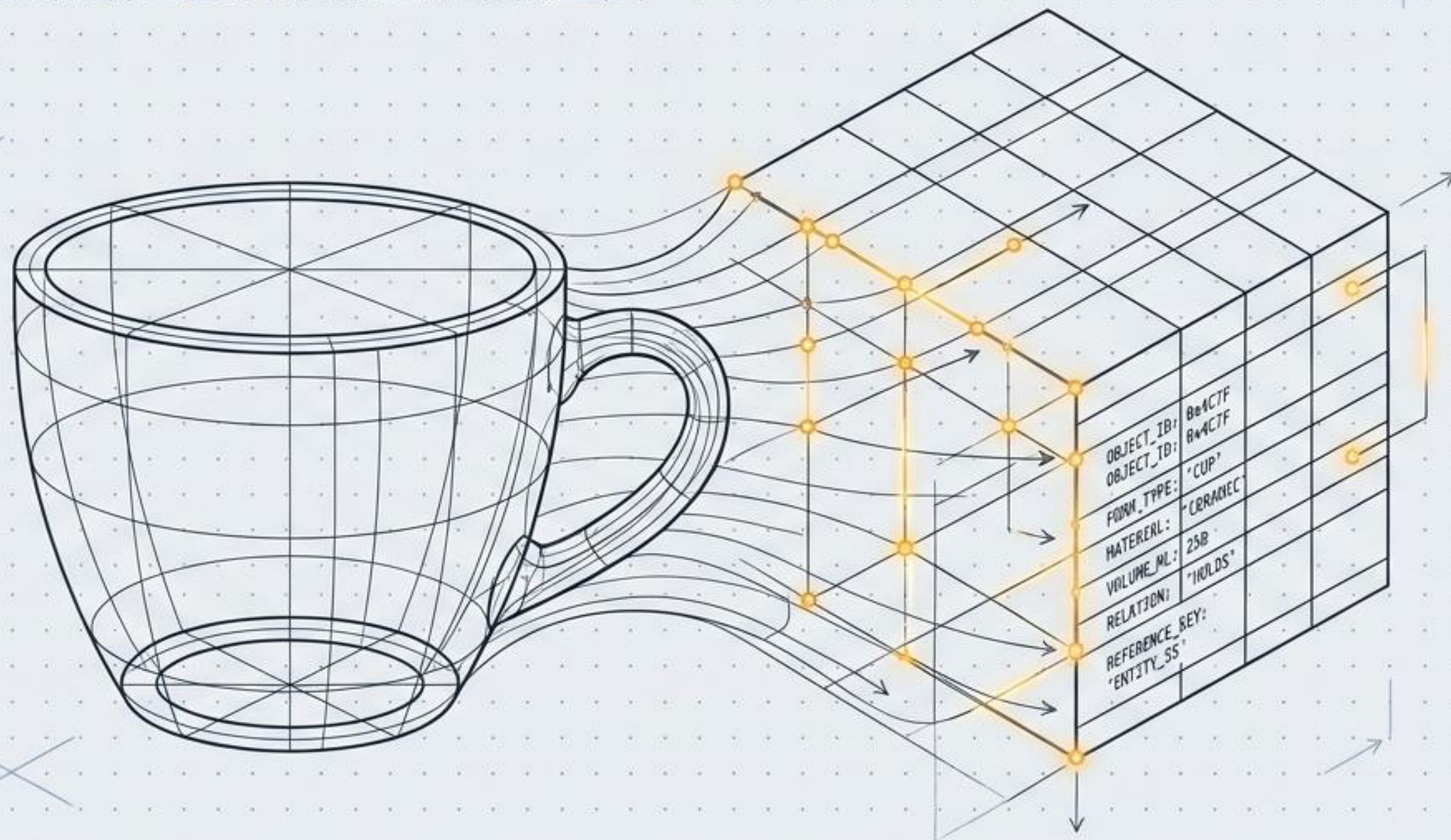
內容

.....	
概論	
元認知(大腦模型).....	
我執	
語言與模型.....	
現實與大腦.....	知識圖譜與材料清單
形與數.....	實體
內外分合	標記
異同分合	持續學習
合的疊加	抽象
空間本形	重構
分合	思考
單位形.....	思考法
屬性	解題
BOM 與形的關係	分析
RDB 與形的關係	設計
框架	推理
形邏輯.....	因果推理
時間本形	果因推理
分合	
框架	
設計模式	
形邏輯.....	
記憶管理	

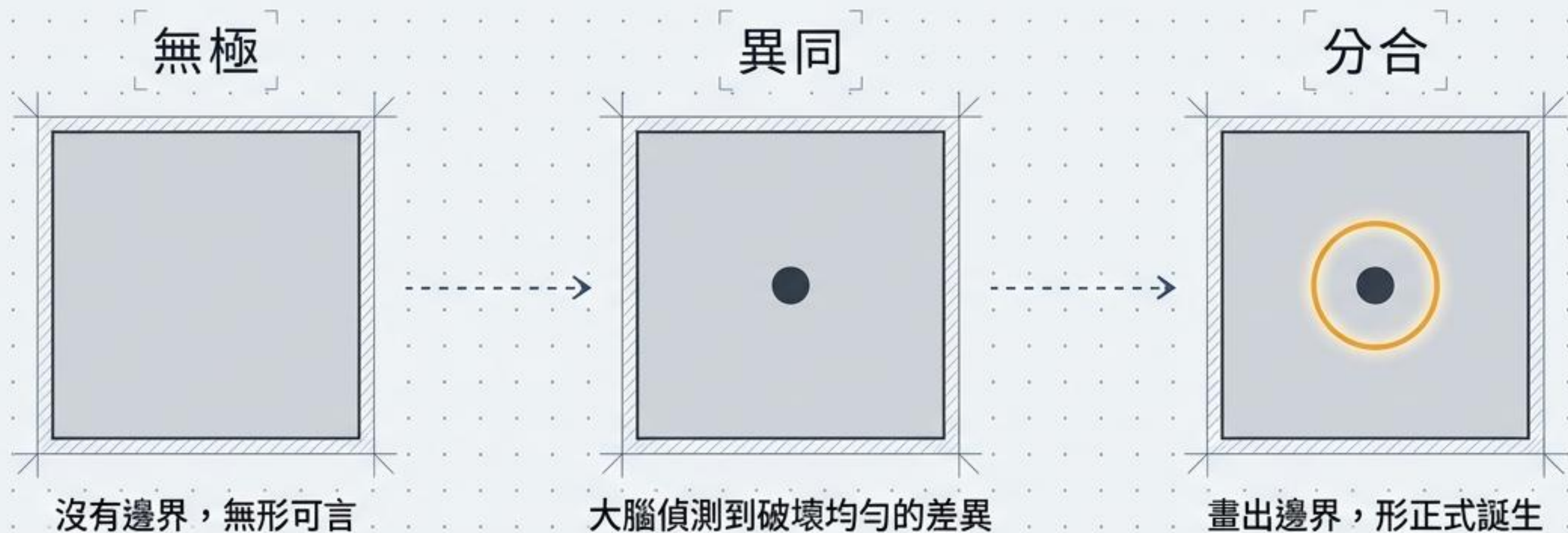


萬物皆同形：從認知邊界到資料庫的底層邏輯

跨越人類認知、物件結構與關聯式資料庫的通用架構藍圖



形從何而來？認知邊界的誕生



「形」並非天生存在。它是由大腦偵測到「異同」後，透過「分」與「合」畫出邊界才產生的結果。

異同是先天的，分合是自然發生的；但「形」的誕生，必須依賴邊界被明確畫出。沒有邊界，就沒有分類。

解析現實的兩大維度：X 軸與 Y 軸



X 軸 (分類與屬性)

負責回答「這是什麼樣的東西？」
將物件按照共通點分組。
同一物件可同時存在於多條 X 軸
上互不衝突。

Y 軸 (結構與拆解)

負責回答「這個東西由哪幾塊組成？」
盯著單一物件，將其切分為各自完整、獨立的部件。

兩軸互相補足，缺一不可。

屬性如何浮現？維度的擴充與回填



屬性浮現的時間點，永遠是「新出現的差異與所有既有屬性都對不上」的那一刻。
一旦新屬性被抽出，必須立刻套用到所有已存在的個體上（填入預設值或 N）。屬性作為維度，必須貫穿全局。

物件描述的重視角：容器、清單與地圖

從屬性（它是什麼）切換到內部視角（它裝了什麼、由什麼構成）。

	空間容器 (Space Container)	BOM (物料清單)	SOM (空間地圖)
核心功能	回答「東西在哪裡」	回答「由哪些獨立部件組成」	結合前兩者，呈現「部件如何在空間中互相依存」
身份獨立性	絕對獨立。水換成咖啡，杯子依然是同一個杯子。	無。只是拆解下來的平級清單。	結構依存。拿掉杯底，整體結構(身份)隨之崩塌。
內容物性質	可隨意替換的客體。	構成整體的必要部分。	固定在特定位置的骨架。

從空間到結構的視覺化

「空間容器」



BOM



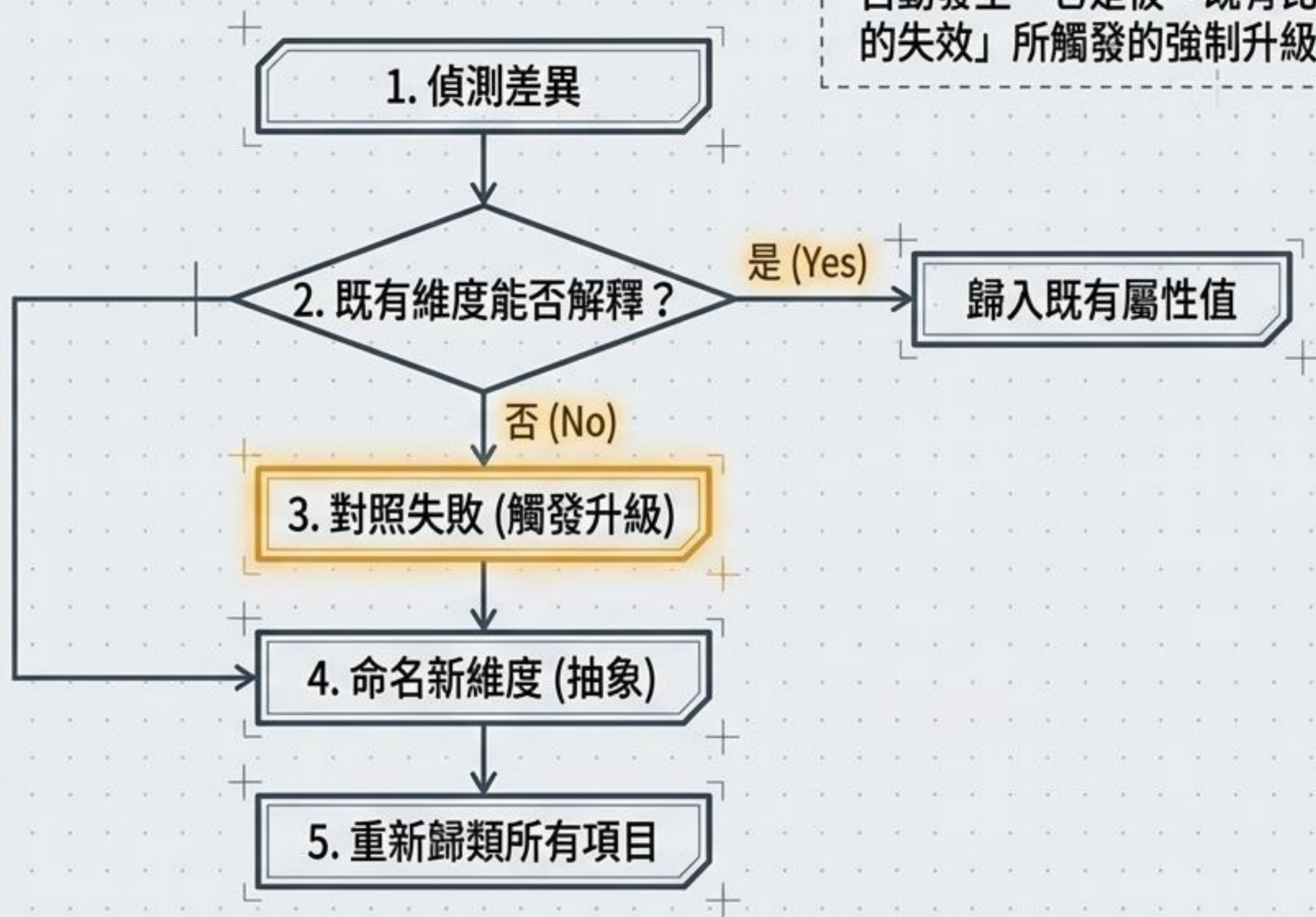
SOM



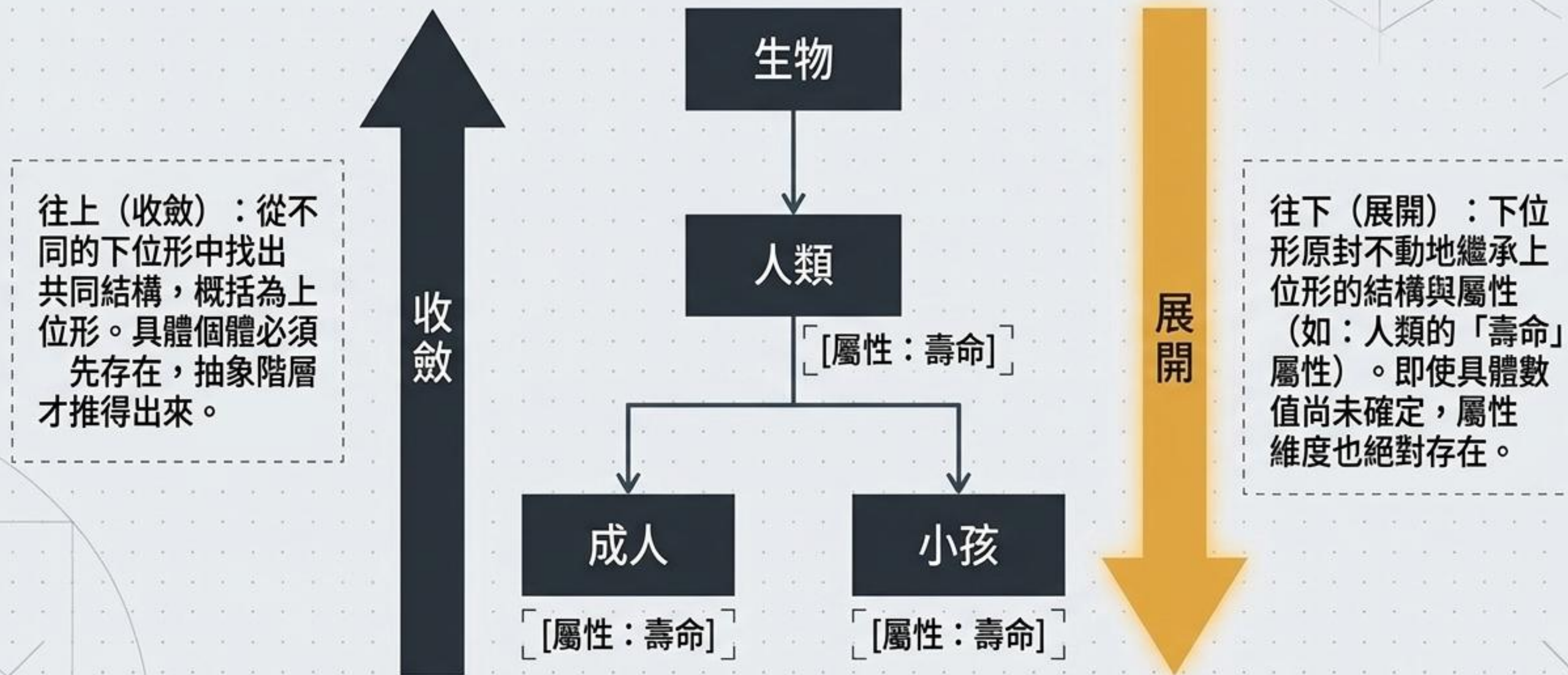
空間容器裝的是「替換的內容物」，而 SOM 裝的是「容器自己的骨架」。

系統化：抽象框架的四步驟引擎

「抽象」並非把東西放在一起就會自動發生。它是被「既有比較標準的失效」所觸發的強制升級。

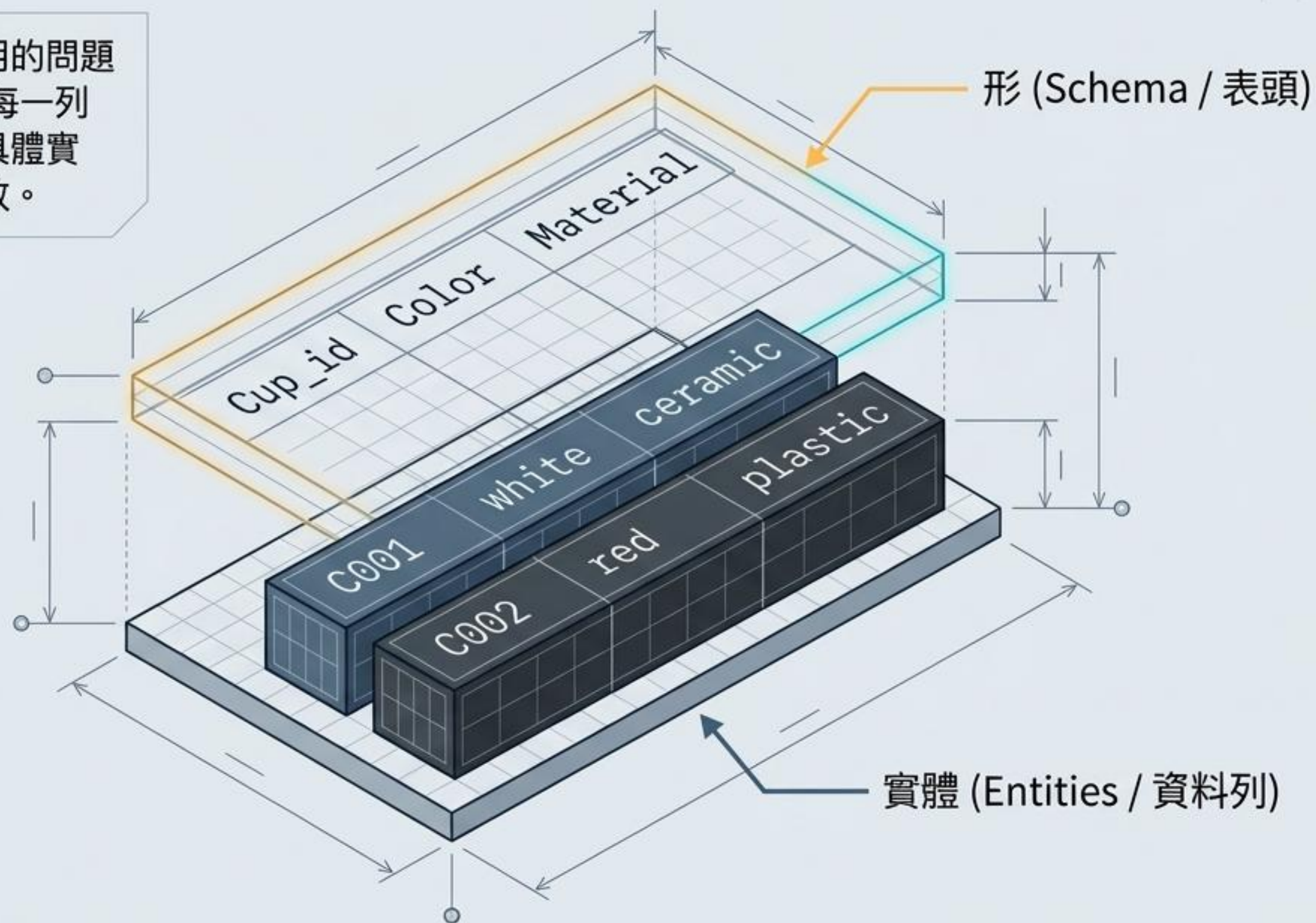


形的繼承：上位收斂與下位展開



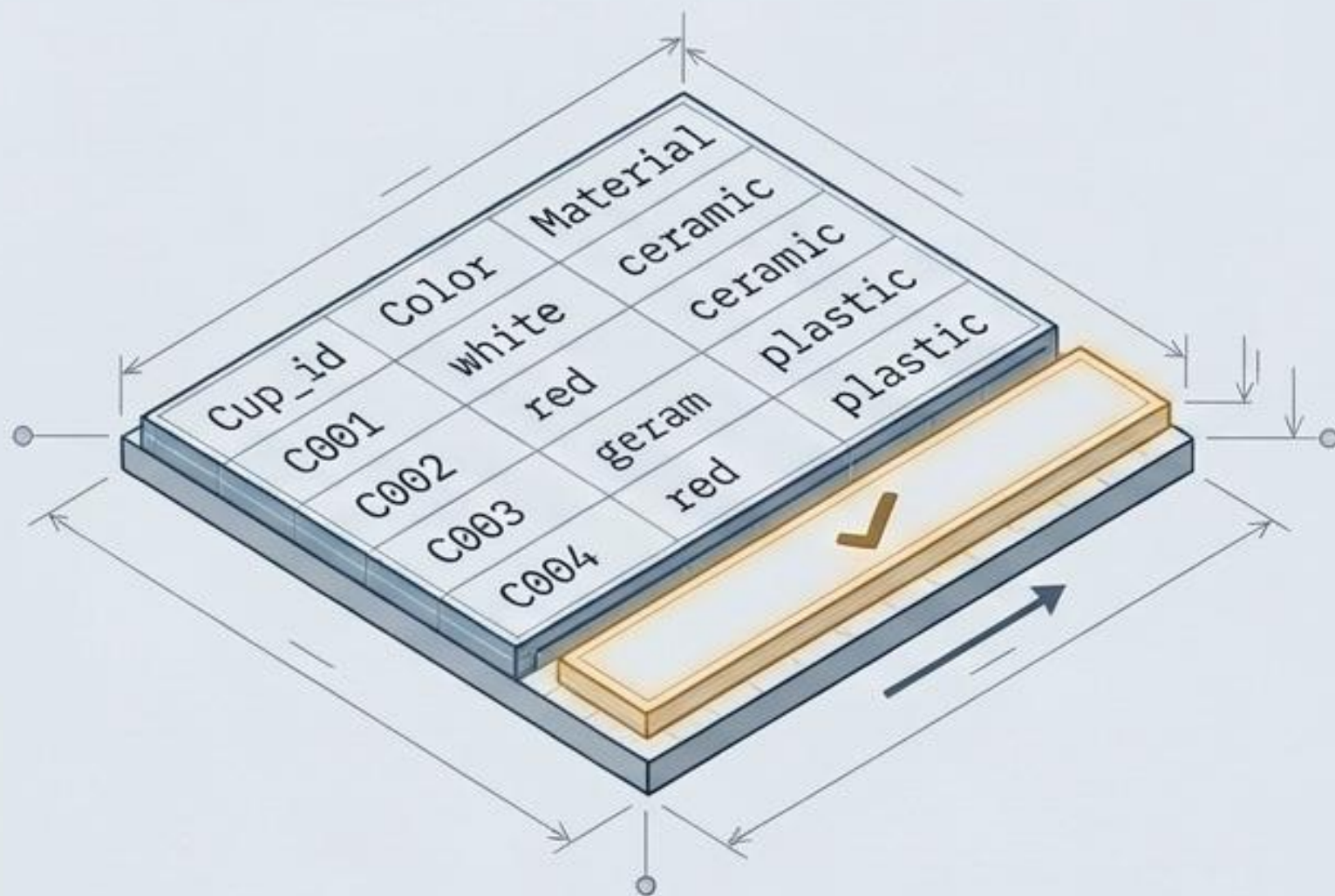
完美的結構對應：形與關聯式資料庫

表頭懸在所有資料之上，是一套共用的問題清單（形），規定了能問什麼；而每一列資料，則是套用這套清單後填出的具體實體。沒有表頭的形，實體就無處安放。



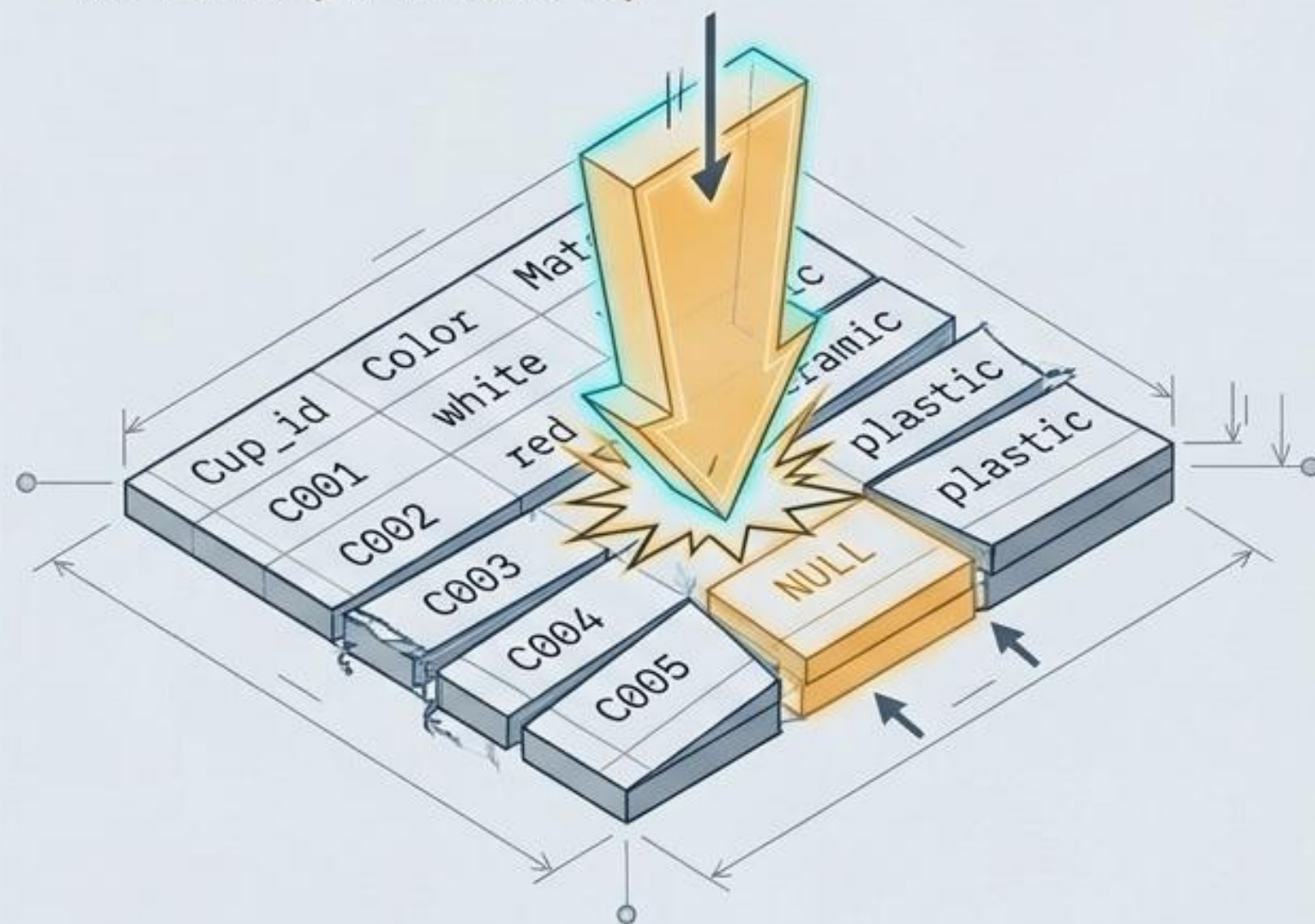
變動的不對稱性：資料擴充 vs. 結構變更

新增列 (實體增生)



輕巧。只要差異吻合既有維度，實體就能安靜增加，不驚動框架。

新增欄 (框架擴充)

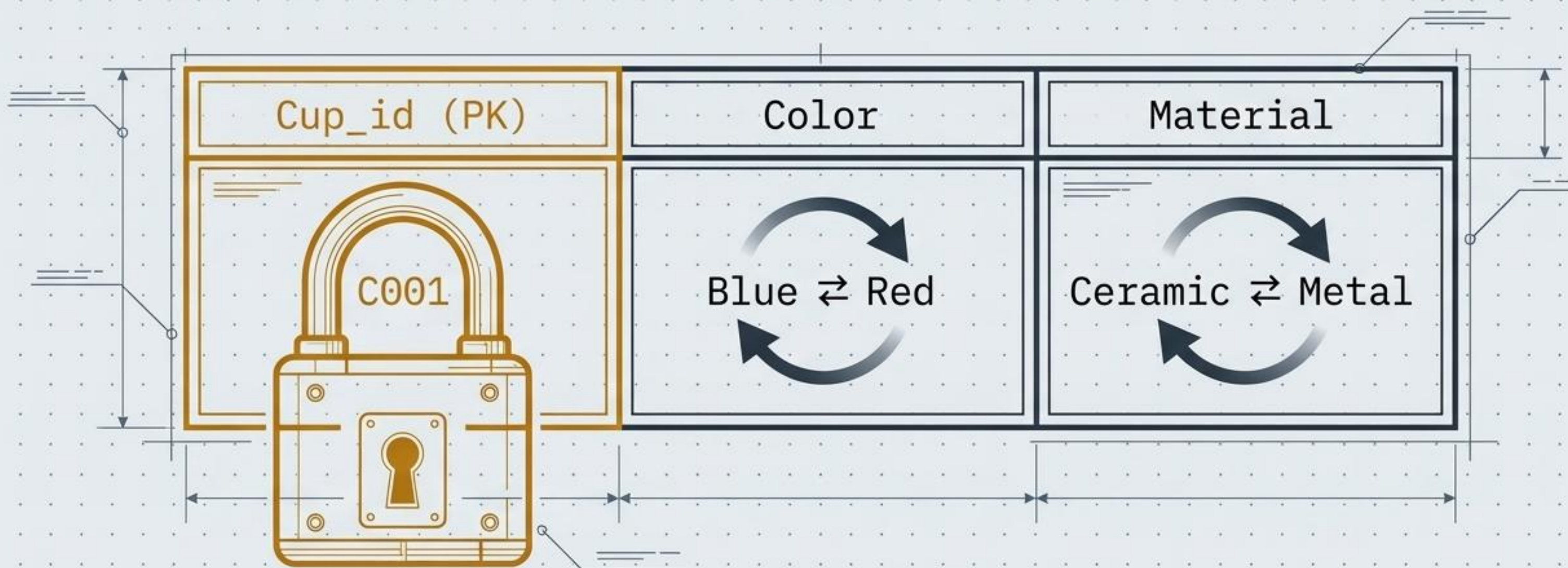


沉重。當出現無法解釋的差異時，新增欄位代表「形」本身的變異。這迫使所有既有實體必須在新的維度上交出答案，這正是資料庫正規化 (1NF) 的核心約束。

身份的錨點：主鍵（Primary Key）的同一性哲學

一個物件的「同一性」絕不取決於它的屬性值。杯子換了顏色或材質，它依然是同一個杯子。

資料庫的「主鍵」正是把日常的指認能力固定下來——它是一個超越所有屬性內容、專門用來指認獨立身身份的最底層憑證。這就是為何主鍵絕對不能隨內容更改。



連結的邏輯：主從與參考 (Foreign Key)

主表 (杯子)

Cup_id (PK)
C001
C002
C003
C004

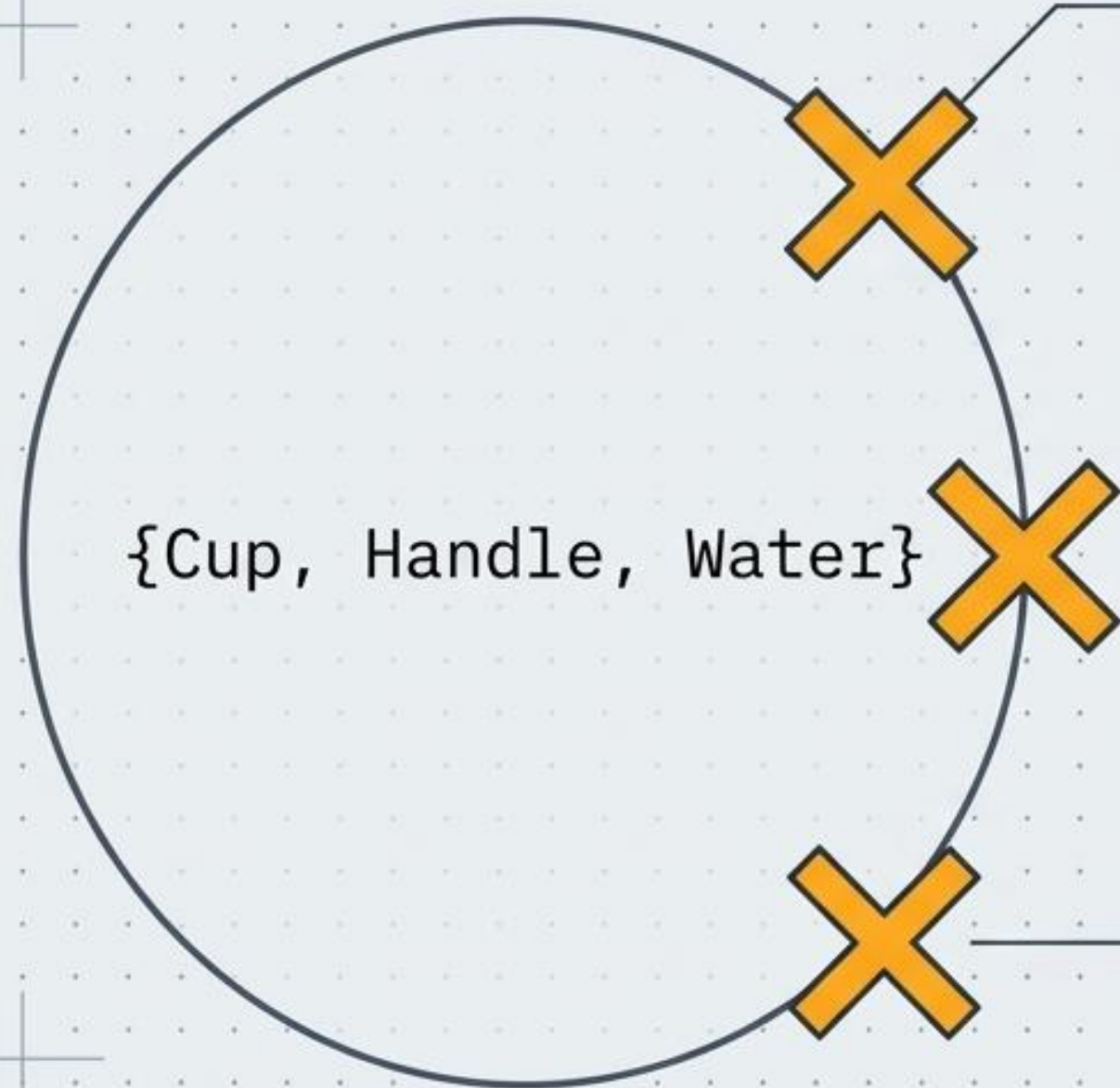
依附：從表的每一列，都必須先屬於主表裡的一「形」才有意義（杯耳必須先屬於某個杯子）。

參考：關聯式資料庫從不靠混合內容來連結。它僅僅透過存下一個指向主表身份（主鍵）的代號，維持「形與形之間」乾淨而精確的連結。

從表 (部件)	
所屬_Cup_id (FK)	
P001	C001
P002	C001
P003	C001
P004	C004
P005	C001

數學集合論的三大侷限

數學集合極致精簡，只問「屬不屬於」，但這讓它無法描述真實世界的複雜性：



✗ 缺乏身份 (No Identity)

把水換成咖啡，它就變成一個全新的集合，沒有一個「容器」能維持同一性。

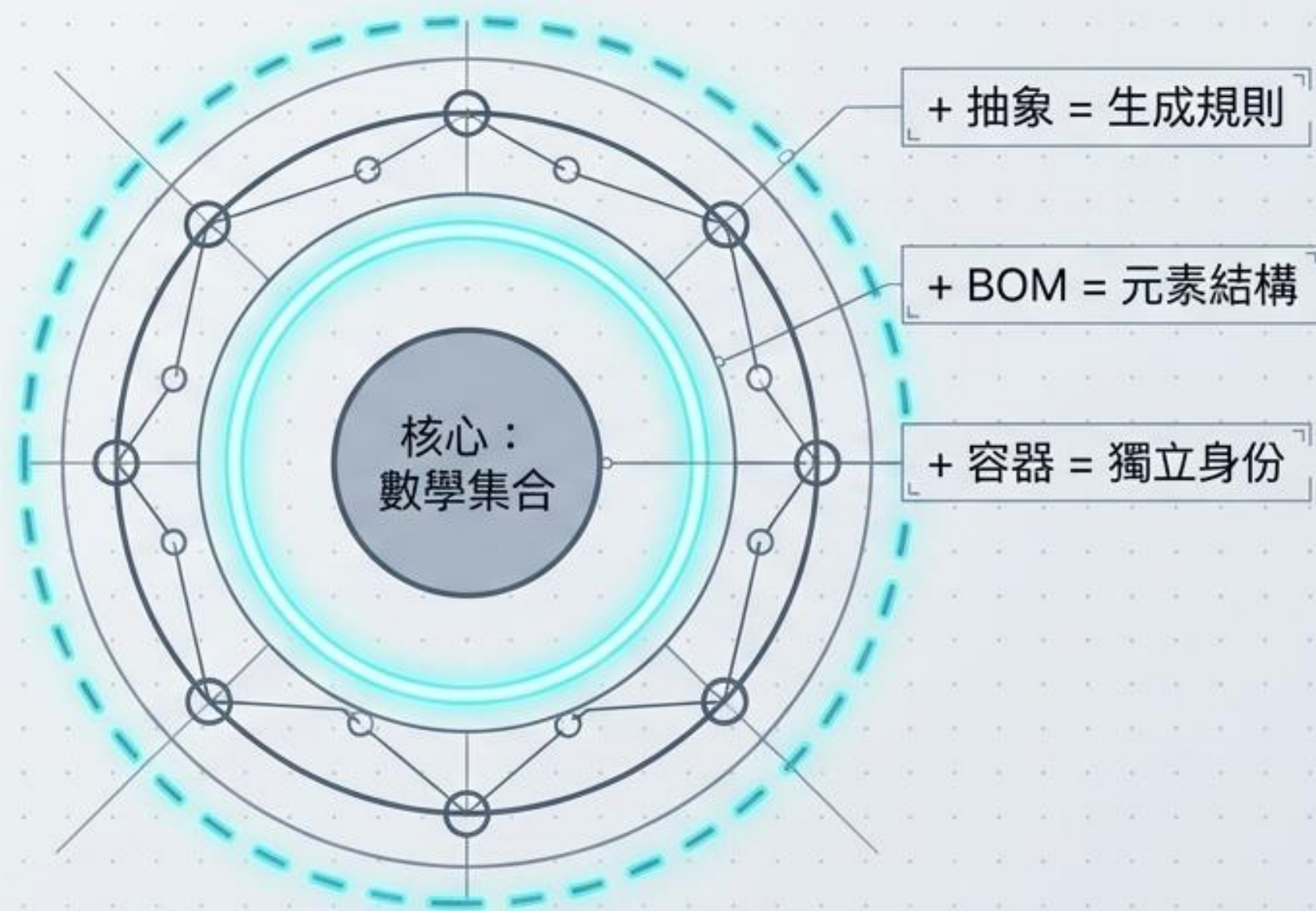
✗ 缺乏結構 (No Structure)

元素間地位平等，互不相干，沒有空間或依賴關係。

✗ 缺乏規則 (Dead Lists)

是一份寫死的清單，沒有自動判定新成員是否符合「杯子」標準的生成機制。

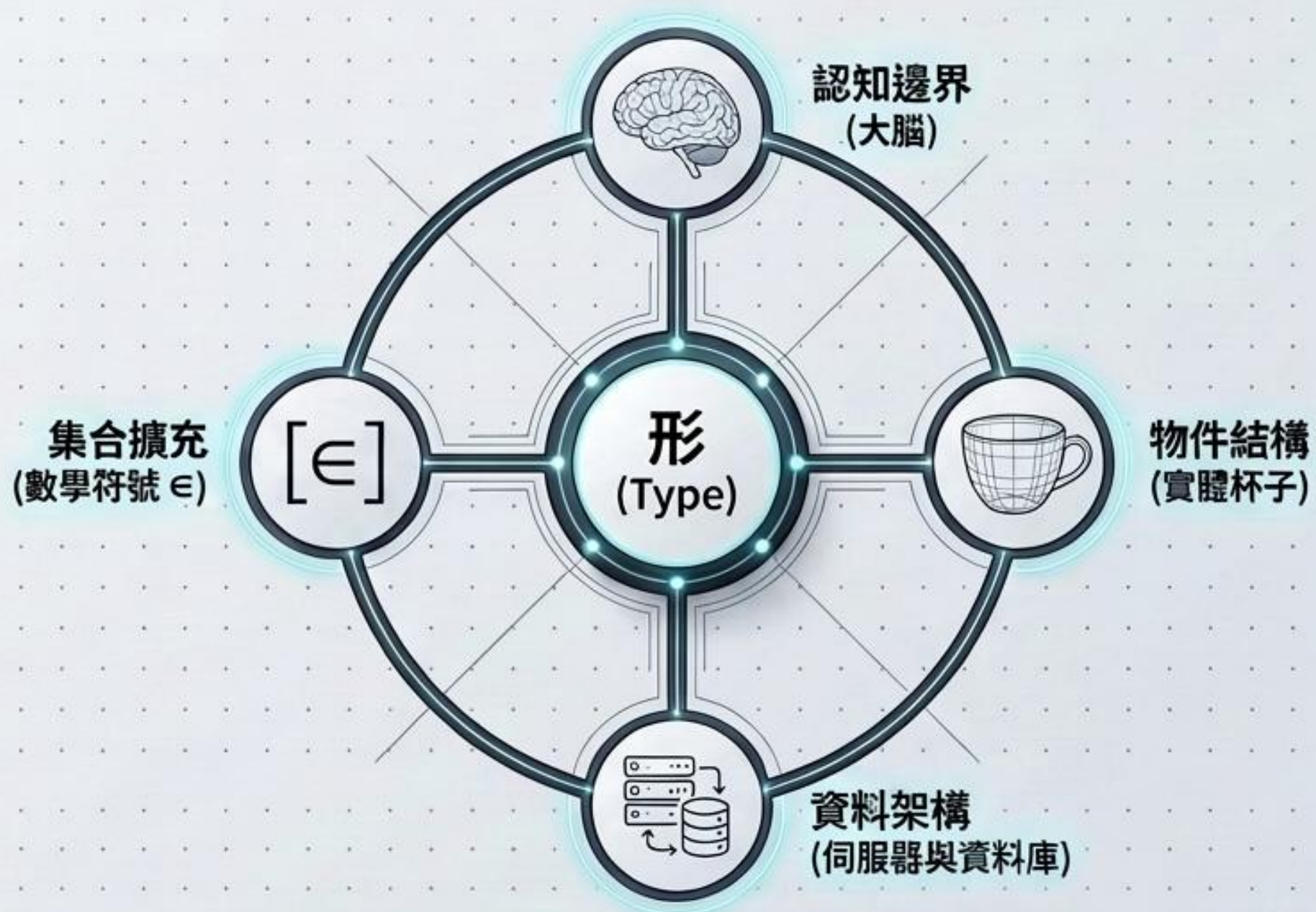
形邏輯：補足集合論的系統升級包



容器、BOM、抽象，是在集合論的最小核心之上，疊加上去的三層補足。它們將「形」從抽象的數學工具，升級為能夠完整映射現實世界與人類直覺的終極框架。

萬物皆同形 (The Grand Unified Theory of Type)

從大瀾畫出第一道分辨黑白的邊界，到我們描繪物件的空間與結構，再刻設計支撐現代科技的資料庫，乃至於修補數學的極致抽象——我們理解世界、設計系統的方式，始終共享著同一套不破的底層邏輯。



形 (Type)——作為一套終極的抽象框架，是跨越認知、物質、數位與數學的通用語言。它揭示了我們構建、分類與賦予意義的統一法則，實現了從極簡集合論到複雜現實世界的無縫映射。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

MIND **AI**

www.longreat.net

gamma@livemail.tw

mindaiworks@gmail.com